

Cevaplar

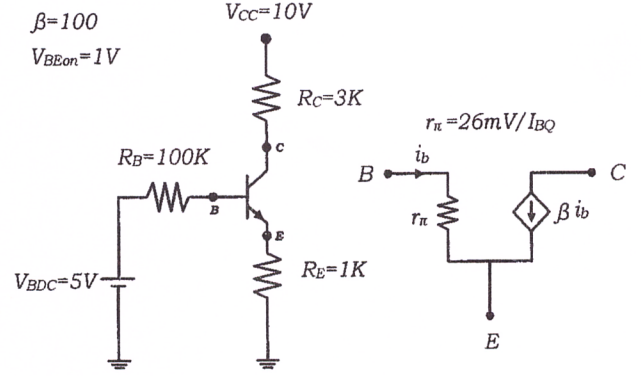
EHB 262 Elektronik-2 (Şube-2) Arasınay - 1, 18 Mart 2014

Öğrencinin Adı:			Numarası:
Soru-1	Soru-2	Soru-3	Toplam
10+10=20	15+10+10=35	20+10+15=45	100

Soru-1: Verilen devredeki npn-BJT ileri doğrusal (aktif) bölgede çalışmaktadır.

a) Baz akımını bulunuz ($I_{BQ}=?\mu A$)

b) Kollektör ve emitör arasındaki gerilimi bulunuz ($V_{CE}=?V$)



10

(a)

$$V_{BDC} = I_B \cdot R_B + V_{BEon} + (\beta + 1) I_B R_E$$

$$5 = (100 + 101) I_B + 1$$

$$I_B = \frac{4}{201} \approx 0.02 \text{ mA} = \boxed{20 \mu A}$$

10

(b)

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E$$

$$= R_C \cdot \beta \cdot I_B + V_{CE} + (\beta + 1) R_E \cdot I_B$$

$$10^V = 3 \cdot 100 \cdot 20 + V_{CE} + 100 \cdot 20$$

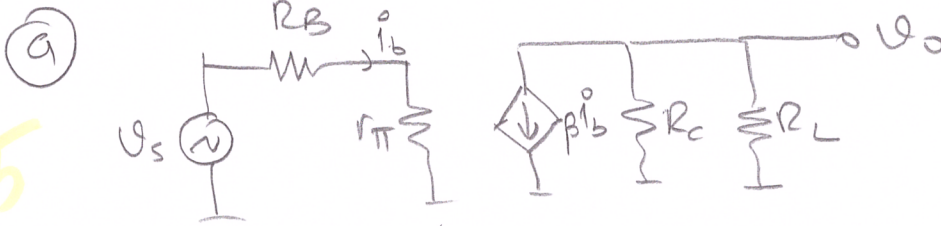
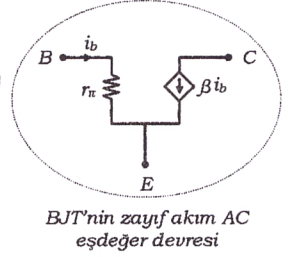
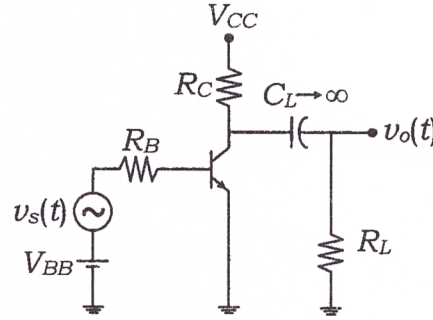
$$10^V = 6^V + V_{CE} + 2^V$$

$$\boxed{V_{CE} = 2^V}$$

Öğrencinin Adı:			Numarası:
Soru-1	Soru-2	Soru-3	Toplam
10+10=20	15+10+10=35	20+10+15=45	100

Soru-2: Verilen kuvvetlendirici devresindeki npn-BJT ileri doğrusal (aktif) bölgede çalışmaktadır.

- c) Kuvvetlendiricinin gerilim kazancını devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($K_V = v_L / v_s = ?$)
- d) Kuvvetlendiricinin giriş direncini devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($r_i = v_s / i_s = ?$)
- e) Kuvvetlendiricinin çıkış direncini devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($r_o = v_L / i_L = ?$)

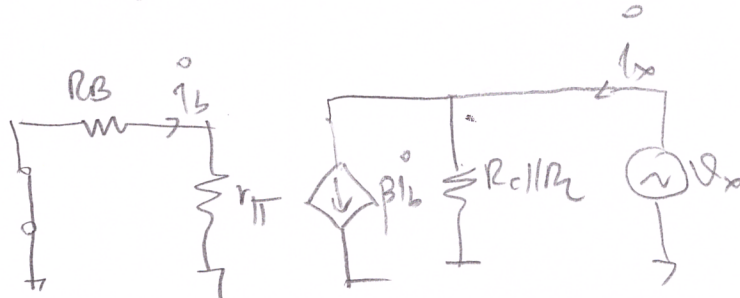


$$v_o = -\beta \cdot \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} \cdot i_b = -\beta \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} \cdot \frac{v_s}{R_B + r_{\pi}}$$

$$K_V = \frac{v_o}{v_s} = -\beta \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} \cdot \frac{1}{R_B + r_{\pi}}$$

b)

$$r_{in} = \frac{v_s}{i_s} = R_B + r_{\pi} \quad v_s = i_s (R_B + r_{\pi}) \Rightarrow \frac{v_s}{i_s} = R_B + r_{\pi}$$



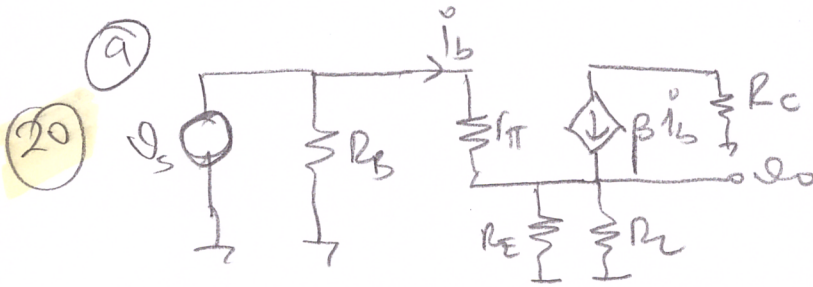
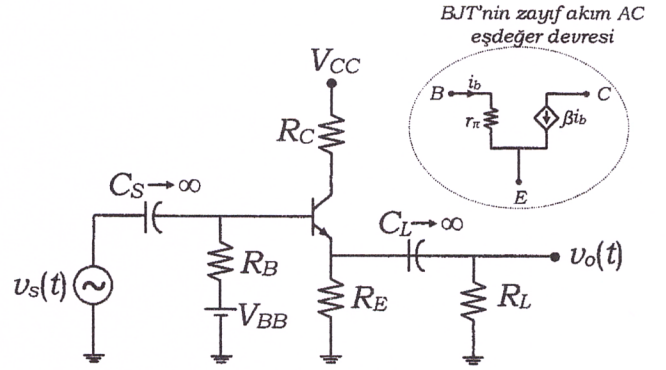
$$i_b = 0 \Rightarrow \beta i_b = 0$$

$$\frac{v_x}{i_x} = R_C \parallel R_L = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L}$$

Öğrencinin Adı:			Numarası:
Soru-1	Soru-2	Soru-3	Toplam
10+10=20	15+10+10=35	20+10+15=45	100

Soru-3: Verilen kuvvetlendirici devresindeki npn-BJT ileri doğrusal (aktif) bölgede çalışmaktadır.

- a) Kuvvetlendiricinin gerilim kazancını devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($K_V = v_L / v_s = ?$)
- b) Kuvvetlendiricinin giriş direncini devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($r_i = v_s / i_s = ?$)
- c) Kuvvetlendiricinin çıkış direncini devre parametreleri cinsinden bulunuz. ($r_o = v_L / i_L = ?$)



$$v_o = (R_E // R_L) \cdot (\beta + 1) i_b$$

$$i_b = \frac{v_s}{r_{\pi} + (\beta + 1) R_E // R_L}$$

$$K_V = \frac{v_o}{v_s} = \frac{(\beta + 1) (R_E // R_L)}{r_{\pi} + (\beta + 1) (R_E // R_L)}$$

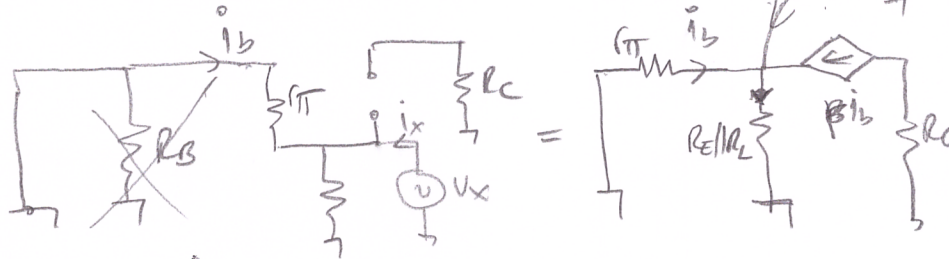
$$= \frac{(\beta + 1) R_E \cdot R_L}{(\beta + 1) R_E \cdot R_L + r_{\pi} (R_E + R_L)}$$

(10) b)

$$\frac{v_s}{i_s} = R_B // (r_{\pi} + (\beta + 1) R_E // R_L)$$

(15) c)

$$r_o = \frac{v_o}{i_o} = ?$$



$$\left. \begin{aligned} i_x + i_b + \beta i_b &= \frac{v_x}{R_E // R_L} \\ i_b \cdot r_{\pi} &= -v_x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{v_x}{i_x} = \frac{r_{\pi} \cdot R_E // R_L}{r_{\pi} + (\beta + 1) R_E // R_L}$$